

PROYECTO FINAL

LinkedIn Automático: Ecosistema de Generación y Publicación de Contenido con IA

Automatización de dos fases con validación e intervención manual en la generación de imágenes

Rol	Arquitecto de Automatizaciones de IA / Integrador de Sistemas
Estudiante	Erick Miranda
Stack Tecnológico	n8n (Orquestador principal) · Airtable (Base de Datos/Memoria) · Google Gemini (Procesamiento IA vía AI Agent) · Extract From PDF · HTTP Request (conversión de adjuntos a archivo) · LinkedIn API (Publicación)

1. Definición del Caso de Uso

El proyecto “LinkedIn Automático” integra un pipeline de dos etapas para transformar documentos técnicos en publicaciones profesionales de LinkedIn. A partir de un PDF fuente, un agente de Inteligencia Artificial extrae y redacta una idea de contenido, genera el texto final del post y propone un prompt para la imagen miniatura que lo acompañará. Dado que la generación automática de imágenes no pudo implementarse por limitaciones técnicas (integración HTTP) y de costos, esta etapa se resuelve de forma manual: el administrador crea la imagen a partir del prompt sugerido y la carga en Airtable, acción que dispara automáticamente la publicación en LinkedIn.

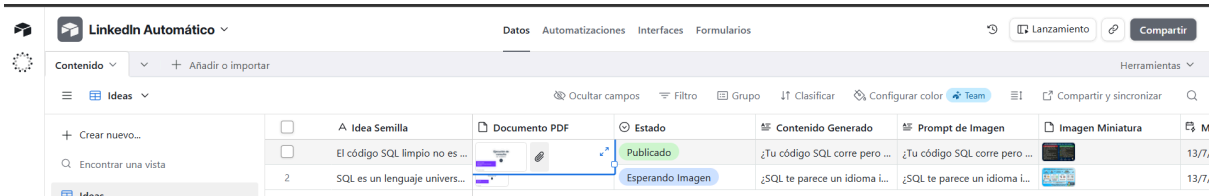
El sistema queda así dividido en dos automatizaciones independientes y desacopladas, cada una disparada por un evento distinto sobre la misma base de Airtable: la carga de un PDF (inicio del proceso) y la carga de una imagen (cierre del proceso y publicación).

2. Estructura de la Base de Datos (Airtable)

La base ‘LinkedIn Automático’, en su tabla ‘Ideas’, funciona como memoria central y motor de estados del ecosistema. Cada registro representa una idea de contenido en curso, con los siguientes campos:

Campo	Tipo	Función
Idea Semilla	Texto	Concepto o tema central del post, generado por el agente de IA a partir del PDF fuente.

Documento PDF	Attachment	Documento técnico original a partir del cual se extrae el contenido para redactar la idea.
Estado	Single Select	Controla el ciclo de vida del registro. Valores: 'Esperando Imagen' y 'Publicado'.
Contenido Generado	Long Text	Post ya redactado por la IA, listo para publicarse en LinkedIn.
Prompt de Imagen	Texto	Descripción/prompt generado por la IA para guiar la creación manual de la imagen miniatura.
Imagen Miniatura	Attachment	Imagen final que acompaña la publicación, cargada manualmente por el administrador.



Documento PDF	Estado	Contenido Generado	Prompt de Imagen	Imagen Miniatura
A Idea Semilla	Publicado	¿Tu código SQL corre pero ...	¿Tu código SQL corre pero ...	
SQL es un lenguaje univers...	Esperando Imagen	¿SQL te parece un idioma L...	¿SQL te parece un idioma L...	

Figura 1. Tabla 'Ideas' en Airtable, con registros en los estados 'Publicado' y 'Esperando Imagen'.

El campo 'Estado' controla el ciclo de vida del registro y transita únicamente entre dos valores: 'Esperando Imagen', asignado automáticamente al finalizar la primera automatización, y 'Publicado', asignado al finalizar la segunda tras la publicación efectiva en LinkedIn.

3. Arquitectura del Flujo (n8n)

La lógica de automatización está separada en dos workflows independientes de n8n, cada uno disparado por un trigger de Airtable sobre un tipo de archivo distinto (PDF vs. imagen), lo que permite desacoplar la generación de contenido de la publicación final.

Fase 1 · Generación de Idea, Contenido y Prompt de Imagen

El flujo se activa automáticamente cuando se sube un documento PDF a la base de Airtable. El nodo 'Extraer PDF' (Extract From PDF) obtiene el texto del documento y lo entrega a un AI Agent, que utiliza Google Gemini como modelo de lenguaje y un Structured Output Parser para asegurar una salida estructurada y consistente. El agente redacta en un mismo paso la idea semilla, el contenido final del post y el prompt descriptivo para la futura imagen miniatura. El nodo 'Cargar Idea Semilla, Contenido y Prompt' escribe estos tres resultados en el registro correspondiente de Airtable y actualiza su estado a 'Esperando Imagen', dejando el proceso en espera de la intervención manual.

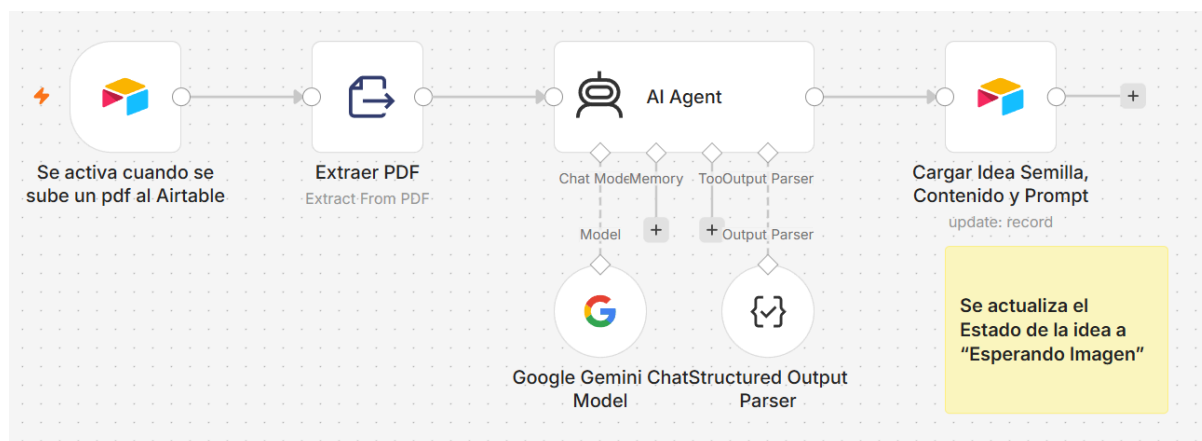


Figura 2. Workflow 1 en n8n: extracción del PDF, redacción con AI Agent (Google Gemini) y actualización del registro en Airtable.

Intervención Manual: Creación de la Imagen Miniatura

A diferencia de un pipeline completamente autónomo, la generación de la imagen no se automatizó debido a restricciones en la integración HTTP con servicios de generación de imágenes y a limitaciones de presupuesto para APIs de pago. En su lugar, el administrador utiliza el 'Prompt de Imagen' generado por la IA en el paso anterior para crear la miniatura por su cuenta (por ejemplo, con una herramienta externa de generación de imágenes) y luego la carga como adjunto en el campo 'Imagen Miniatura' del registro en Airtable. Esta acción es, en sí misma, el disparador de la segunda fase.

Fase 2 · Publicación Automática en LinkedIn

El segundo flujo se activa exclusivamente cuando se sube una imagen al registro en Airtable. El nodo 'Traer el registro' recupera los datos completos de la idea (contenido generado e imagen adjunta). Dado que la API de LinkedIn no admite URLs temporales de adjuntos de Airtable y exige el recurso en formato binario, el nodo 'Miniatura a File' realiza esta conversión. El nodo de LinkedIn ('Crear post') consume directamente el binario resultante junto con el texto ya redactado para publicar el contenido de forma inmediata. Finalmente, el nodo 'Actualizar a Publicado' cambia el estado del registro a 'Publicado', cerrando el ciclo de vida de la idea.

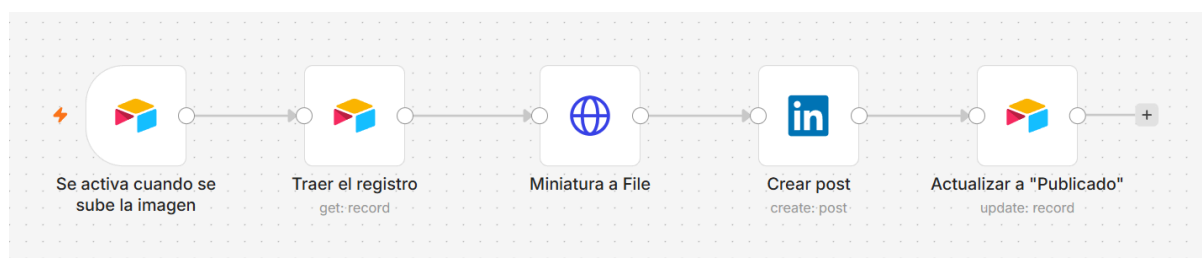


Figura 3. Workflow 2 en n8n: recuperación del registro, conversión de la miniatura a archivo, publicación en LinkedIn y actualización del estado.

4. Ventajas del Diseño Desacoplado

- **Independencia de eventos:** cada workflow se dispara por un tipo de archivo distinto (PDF vs. imagen), evitando ejecuciones cruzadas o condiciones de carrera.
- **Punto de control natural:** el estado 'Esperando Imagen' actúa como una pausa editorial donde el administrador revisa el contenido generado antes de completar la publicación.
- **Resiliencia ante restricciones externas:** al resolver manualmente la generación de imagen, el sistema evita depender de una integración HTTP costosa o inestable, sin bloquear el resto del pipeline.
- **Trazabilidad completa:** la tabla 'Ideas' conserva en un mismo registro el documento fuente, el contenido generado, el prompt de imagen y el estado, permitiendo auditar todo el ciclo de vida del post.

5. Conclusión

El ecosistema desarrollado demuestra que es posible automatizar la mayor parte de un flujo editorial de contenido —desde el análisis de un documento fuente hasta la publicación en LinkedIn— utilizando n8n, Airtable y un modelo de lenguaje como Google Gemini. La decisión de resolver manualmente la generación de la imagen miniatura, motivada por restricciones técnicas y de costos, no compromete la robustez del sistema: por el contrario, introduce un punto de control editorial que permite verificar el contenido antes de su publicación definitiva.

6. Enlaces de Acceso Obligatorios para Evaluación

- **Repositorio de GitHub (JSON y evidencias):**
<https://github.com/SirErickson20/linkedin-automatico>
- **Base de datos en modo lectura (Airtable):**
https://airtable.com/invite/l?inviteId=invZaI8CYO4QHdoUz&inviteToken=c6583efd94ee92e5f3411a2f59f91fa2923690b0c1081dc7bf76fda74c97c13f&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts
- **Video demo de funcionamiento (3 min):**
<https://drive.google.com/file/d/14NUWJCYponBOTCJr-AZHlc5LdDfCoAg/view?usp=sharing>